LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG WEB - 503073
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2026-2027

I. TỔNG QUAN

Bài luận (giữa kỳ) phải được hoàn thành trong vòng 8 tuần. Tất cả các nhóm bắt buộc phải trình bày báo cáo của mình trên lớp (yêu cầu đăng ký vào đầu học kỳ, và Mỗi nhóm phải chuẩn bị slide thuyết trình, và mỗi thành viên dự kiến sẽ thuyết trình vào Tuần 9 và 10 của các lớp lý thuyết).

Không có giới hạn nào cho việc phát triển bản demo cho chủ đề của bạn; bạn làm càng nhiều và càng tốt thì sẽ càng được đánh giá cao. Giảng viên không đặt ra các ràng buộc cụ thể, cho phép các nhóm tự do thể hiện ý tưởng của mình và áp dụng kiến thức đã học vào bản demo. Điều quan trọng cần lưu ý là bản demo không nên quá đơn giản. Ví dụ, minh họa các tính năng thời gian thực với một trang web trò chuyện sẽ luôn được đánh giá cao hơn một trang cơ bản chỉ đơn giản là cập nhật nhiệt độ của một thành phố trong thời gian thực.

Không có hạn chế về các công nghệ được sử dụng cho bản demo bài luận giữa kỳ. Các nhóm có thể tự do chọn bất kỳ ngôn ngữ lập trình, framework hoặc bộ công cụ nào họ thích khi xây dựng trang web hoặc sản phẩm demo của mình. Sự linh hoạt này cho phép mỗi đội chọn ngăn xếp công nghệ (technological stack) hỗ trợ tốt nhất cho chủ đề của họ, khuyến khích sự sáng tạo và cho phép sinh viên thể hiện thế mạnh của mình trong phát triển phần mềm. Cho dù bạn sử dụng một framework quen thuộc hay khám phá một framework mới, yêu cầu thiết yếu là công nghệ được chọn phải minh họa và củng cố hiệu quả các khái niệm được thảo luận trong báo cáo của bạn.

II. DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐỀ

Đây là một gợi ý, không phải một yêu cầu nghiêm ngặt. Hoàn thành tất cả các tiêu chí không đảm bảo đạt điểm tuyệt đối. Sinh viên được khuyến khích hoàn thành nó một cách kỹ lưỡng nhất có thể.

ID	TÊN CHỦ ĐỀ	MÔ TẢ
1	Dịch vụ Web Restful	REST (Representational State Transfer) là một phong cách kiến trúc để thiết kế các ứng dụng mạng, tận dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn để giao tiếp. Các điểm chính cho Bài luận (bạn nên khám phá thêm để đạt điểm cao hơn):

		- Nguyên tắc REST: Giao tiếp phi trạng thái, biểu diễn tài nguyên, và giao diện thống nhất. - Phương thức HTTP: Giải thích GET, POST, PUT, DELETE, và vai trò của chúng trong các hoạt động CRUD. - Bảo mật: JWT (JSON Web Token), OAuth, và các phương thức xác thực khác. - So sánh: Làm nổi bật sự khác biệt giữa các API RESTful và các phong cách khác như GraphQL hoặc SOAP. Một số gợi ý demo (bạn nên khám phá thêm để đạt điểm cao hơn): - Tạo một REST API với các endpoint để quản lý một tập dữ liệu (ví dụ: hệ thống thư viện hoặc hệ thống kiểm kê). - Bảo mật API sử dụng xác thực JWT. - Trình diễn cách tiêu thụ API bằng một front-end hoặc công cụ như Postman.
2	Ứng dụng Web Lũy tiến (PWAs)	PWAs kết hợp các khả năng của ứng dụng web và ứng dụng gốc (native apps), cung cấp chức năng ngoại tuyến (offline), thông báo đẩy, và quyền truy cập phần cứng. Các điểm chính cho Bài luận: - Khái niệm Cốt lõi: Giải thích Service Workers, Web App Manifest, và mô hình App Shell. - Lợi ích: Giảm chi phí phát triển, truy cập ngoại tuyến, và trải nghiệm người dùng giống như ứng dụng gốc.

		- So sánh: PWAs so với các ứng dụng di động gốc, bao gồm hiệu suất và các hạn chế. Một số gợi ý demo: - Phát triển một PWA bao gồm chức năng ngoại tuyến thông qua một Service Worker. - Triển khai thông báo đẩy (ví dụ: cập nhật hoặc cảnh báo). - Bao gồm tương tác phần cứng, chẳng hạn như chụp ảnh sử dụng camera của thiết bị.
3	Các cuộc tấn công trang web phổ biến và Biện pháp đối phó	Hiểu biết về các mối đe dọa bảo mật là rất quan trọng để bảo vệ các ứng dụng web. Các điểm chính cho Bài luận: - Các loại tấn công: XSS, SQL injection, CSRF, và lừa đảo (phishing). - Ví dụ: Minh họa các tình huống thực tế nơi các cuộc tấn công gây ra thiệt hại. - Biện pháp đối phó: Xác thực đầu vào (Input validation), escaping, và các header bảo mật. Một số gợi ý demo: - Phát triển một ứng dụng web an toàn với các biện pháp bảo vệ chống lại XSS và SQL injection. - Mô phỏng một tình huống tấn công có kiểm soát để chỉ ra các lỗ hổng và cách khắc phục.
4	Học máy trên Web	Học máy dựa trên trình duyệt cho phép sử dụng các mô hình đã được huấn luyện trước và tính toán ngay trong trình duyệt cho các tác vụ như nhận diện

		khuôn mặt và nhận dạng đối tượng. Các điểm chính cho Bài luận: - Công nghệ: Tập trung vào TensorFlow.js và các thư viện JavaScript khác cho học máy. - Khả năng: Thảo luận về cách các mô hình ML có thể chạy trực tiếp trong trình duyệt mà không cần phụ thuộc vào máy chủ. - Thách thức: Hạn chế về tài nguyên và các vấn đề về bảo mật khi xử lý dữ liệu nhạy cảm. Một số gợi ý demo: - Xây dựng một ứng dụng dựa trên trình duyệt để nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực sử dụng TensorFlow.js. - Giải thích kiến trúc, bao gồm việc tải mô hình và logic dự đoán.
5	Triển khai Ứng dụng Web	Triển khai liên quan đến việc đưa một ứng dụng web từ môi trường phát triển sang môi trường sản xuất (production), đảm bảo độ tin cậy và khả năng mở rộng. Các điểm chính cho Bài luận: - Các bước: Thiết lập máy chủ, cấu hình cơ sở dữ liệu, và tích hợp tên miền/HTTPS. - HTTPS: Giải thích các chứng chỉ SSL và cách cấu hình chúng. - Tùy chọn lưu trữ: So sánh các dịch vụ như AWS, Heroku, và shared hosting. Một số gợi ý demo:

		- Triển khai một ứng dụng web lên máy chủ sản xuất. - Cấu hình HTTPS và tích hợp một cơ sở dữ liệu.
6	Container trong Phát triển và Triển khai Web (Docker)	Các container đơn giản hóa việc triển khai ứng dụng bằng cách đóng gói phần mềm và các thành phần phụ thuộc vào các môi trường biệt lập. Các điểm chính cho Bài luận: - Khái niệm: Cơ bản về Docker, điều phối container, và khả năng mở rộng. - Ưu điểm: Tính di động, tính nhất quán trên các môi trường, và hiệu quả tài nguyên. Một số gợi ý demo: - Đóng gói container (Containerize) cho một ứng dụng web và cơ sở dữ liệu. - Trình diễn việc triển khai sử dụng Docker Compose hoặc Kubernetes.
7	Thu thập dữ liệu Web (Web Crawling)	Thu thập dữ liệu web liên quan đến việc tự động truy xuất dữ liệu từ các trang web, hữu ích cho việc phân tích và tổng hợp dữ liệu. Các điểm chính cho Bài luận: - Cách thức hoạt động: Logic thu thập dữ liệu, phân tích cú pháp HTML, và xử lý tệp robots.txt. - Đạo đức: Thảo luận về các tác động đạo đức và cân nhắc pháp lý. - Các trường hợp sử dụng: Tổng hợp nội dung, SEO, và nghiên cứu. Một số gợi ý demo:

		- Xây dựng một trình thu thập dữ liệu (web crawler) để cạo nội dung từ một trang (ví dụ: blog, tệp). - Triển khai các bộ lọc để trích xuất và lưu dữ liệu cụ thể (ví dụ: tiêu đề, liên kết, hoặc hình ảnh).
8	Mạng Phân phối Nội dung (CDNs)	CDNs cải thiện hiệu suất bằng cách phân phối các tài nguyên tĩnh trên toàn cầu, giảm độ trễ và tải trọng máy chủ. Các điểm chính: - Cách thức CDNs hoạt động: các điểm lưu trữ bộ nhớ đệm, máy chủ biên, vô hiệu hóa bộ nhớ đệm. - Lợi ích: hiệu suất, tính sẵn sàng, khả năng mở rộng, bảo vệ chống DDoS. - Các nhà cung cấp phổ biến: Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront. Một số gợi ý demo: - Lưu trữ các tài nguyên tĩnh trên một CDN và so sánh hiệu suất trước/sau. - Trình diễn việc vô hiệu hóa bộ nhớ đệm hoặc các quy tắc tùy chỉnh.
9	WebSockets và Giao tiếp Thời gian thực	WebSockets cho phép giao tiếp hai chiều, liên tục giữa máy khách và máy chủ, hỗ trợ các tính năng thời gian thực như trò chuyện, thông báo, và bảng điều khiển trực tiếp. Các điểm chính cho Bài luận: - Sự khác biệt giữa yêu cầu-phản hồi HTTP so với các kết nối liên tục WebSocket. - Các trường hợp sử dụng thời gian thực: ứng dụng trò chuyện, trò chơi nhiều người chơi, dữ liệu giao

		dịch trực tiếp. - Khái niệm triển khai: các sự kiện, phát sóng (broadcasting), đẩy dữ liệu từ máy chủ (server push). - Vấn đề bảo mật: xác thực, giới hạn tốc độ, và xử lý các kết nối đồng thời. Một số gợi ý demo: - Xây dựng một ứng dụng trò chuyện đơn giản sử dụng WebSockets. - Trình bày các cập nhật theo thời gian thực (ví dụ: gửi thông báo hoặc cập nhật mà không cần tải lại trang).
10	WebRTC	WebRTC cho phép giao tiếp âm thanh, video, và dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực giữa các trình duyệt sử dụng mô hình ngang hàng (P2P). Các điểm chính: - Vai trò của quá trình báo hiệu (trao đổi SDP, các ICE candidate) và tại sao báo hiệu không phải là một phần của chính WebRTC. - Cách các máy chủ STUN và TURN giúp các nút (peers) khám phá lẫn nhau và vượt qua NAT/tường lửa. - Media tracks, RTCPeerConnection, và cách WebRTC thiết lập các kênh truyền thông an toàn, được mã hóa (DTLS-SRTP). - Kiến trúc DataChannel để truyền dữ liệu thời gian thực, độ trễ thấp. Một số gợi ý demo: - Xây dựng một bản demo "cuộc gọi video giữa hai tab" tối giản hiển thị luồng máy ảnh/micrô thông qua

		WebRTC. - Trình diễn STUN-only so với dự phòng TURN bằng cách kiểm tra trong các điều kiện mạng khác nhau. - Hiển thị nhật ký bảng điều khiển (console logs) của quá trình thu thập ICE candidate và các quá trình chuyển đổi trạng thái kết nối.

III. YÊU CẦU CHUNG

Nghiên cứu và Hiểu biết:

- Tiến hành khảo sát toàn diện về chủ đề được giao, bao gồm lịch sử, các nguyên tắc cốt lõi, thông số kỹ thuật, và các thực tiễn tốt nhất. Sử dụng các nguồn đáng tin cậy như tài liệu, bài nghiên cứu, hướng dẫn, và trang web chính thức.

- Thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về chủ đề bằng cách cung cấp các giải thích chính xác và giàu thông tin trong bài luận của bạn. Bao gồm các thông tin thực tế, số liệu, và ví dụ thú vị để nâng cao bài viết của bạn.

- Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của công nghệ, so sánh nó với các lựa chọn thay thế tương tự khi có thể. Xác định các thách thức tiềm ẩn và thảo luận về các giải pháp hoặc chiến lược giảm thiểu.

Trang web Demo:

- Phát triển một trang web có đầy đủ chức năng thể hiện sự hiểu biết của bạn về công nghệ được giao. Chọn phạm vi dự án cho phép bạn triển khai các khái niệm và chức năng chính một cách hiệu quả.

- Trong báo cáo bài luận, cung cấp phần giới thiệu chi tiết về trang web demo của bạn. Giải thích mục đích, đối tượng mục tiêu, và các tính năng cốt lõi của nó.

- Mô tả kiến trúc, các thành phần, và các công nghệ được sử dụng để phát triển trang web của bạn. Giải thích cách bạn đã triển khai công nghệ được giao trong dự án của mình, nêu bật các chức năng và kỹ thuật cụ thể.

- Bao gồm ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh bất cứ khi nào có thể để minh họa thiết kế và tính năng trang web của bạn. Thảo luận ngắn gọn về hiệu quả tổng thể của việc triển khai của bạn và bất kỳ thách thức nào bạn gặp phải.

Viết và Trình bày:

- Viết một bài luận có cấu trúc tốt, trình bày rõ ràng nghiên cứu của bạn và thể hiện sự hiểu biết của bạn về chủ đề. Sử dụng đúng ngữ pháp, chính tả, và định dạng trích dẫn học thuật.

- Duy trì phong cách viết chuyên nghiệp và hấp dẫn, thể hiện khả năng truyền đạt các khái niệm kỹ thuật một cách hiệu quả đến một nhóm đối tượng đa dạng.

- Tổ chức bài luận của bạn một cách hợp lý, bao gồm:
  + Mở đầu: Giới thiệu ngắn gọn về chủ đề đã chọn và cung cấp cái nhìn tổng quan về nội dung bài luận của bạn.
  + Thân bài: Thảo luận toàn diện về các khía cạnh khác nhau của chủ đề, tích hợp những hiểu biết từ nghiên cứu của bạn và kinh nghiệm phát triển trang web.
  + Kết luận: Tóm tắt các điểm chính của bạn và đưa ra đánh giá cuối cùng về tầm quan trọng của chủ đề và những phát triển tiềm năng trong tương lai.

- Chú ý đến việc trình bày và định dạng, đảm bảo bài luận của bạn hấp dẫn về mặt hình ảnh và dễ đọc. Sử dụng các tiêu đề, tiêu đề phụ, và định dạng rõ ràng để hướng dẫn người đọc qua nội dung của bạn.

- Báo cáo phải có độ dài từ 20 đến 60 trang, không bao gồm trang bìa và phụ lục. Tuy nhiên, một báo cáo dài hơn không nhất thiết sẽ nhận được đánh giá cao hơn. Nếu một báo cáo dài nhưng hầu hết chỉ bao gồm văn bản mà không sử dụng thích hợp hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ, hoặc các công cụ hỗ trợ trực quan khác, nó có thể bị coi là do AI tạo ra, thiếu nỗ lực thực sự từ sinh viên, và do đó sẽ không được đánh giá cao.

IV. YÊU CẦU ĐẦU RA

1. Báo cáo hoàn chỉnh (Định dạng Word và PDF): Báo cáo phải được viết theo mẫu của Khoa và phải có cấu trúc chuyên nghiệp, không có lỗi ngữ pháp hoặc định dạng. Đảm bảo rằng bạn bao gồm các tài liệu tham khảo thích hợp cho các nguồn bên ngoài được sử dụng trong nghiên cứu của mình.

2. Mã nguồn và Thư viện
- Mã nguồn hoàn chỉnh: Cung cấp tất cả mã nguồn và các tệp liên quan cần thiết để chạy dự án demo của bạn. Mã nguồn nên sạch sẽ, được chú thích tốt, và tuân thủ các thực tiễn tốt nhất về viết mã.
- Quản lý phụ thuộc (Dependency management): Chỉ định các thành phần phụ thuộc trong tệp phụ thuộc thích hợp cho ngăn xếp công nghệ đã chọn, chẳng hạn như package.json, requirements.txt, pom.xml, build.gradle, composer.json, hoặc pubspec.yaml.
- Bài nộp của bạn phải được sắp xếp vào các thư mục và bao gồm một tệp README (xem mục 4) để có hướng dẫn rõ ràng về cách thiết lập và chạy dự án.

3. Video Thuyết trình Sản phẩm
- Thời lượng: Tối đa 20 phút.

- Nội dung: Video này phải bao gồm phần trình bày về các khía cạnh lý thuyết, dự án demo, và kiến trúc của nó, cũng như tổng quan về cách dự án của bạn hoạt động trong thực tế.
- Mỗi thành viên trong nhóm phải tham gia vào bài thuyết trình.
- Bạn có thể sử dụng Google Meet, Zoom, hoặc bất kỳ công cụ nào khác để ghi lại bài thuyết trình của mình.
- Video nên trình diễn dự án demo, hiển thị cách nó hoạt động, các công nghệ được sử dụng, và giải thích các phần chính của mã hoặc kiến trúc.
- Đảm bảo rằng video rõ ràng, súc tích, và được tổ chức tốt. Người chấm điểm cần dễ dàng hiểu được nhóm của bạn đã làm gì và nó phản ánh chủ đề đã chọn như thế nào.

4. Readme.md - Hướng dẫn Sử dụng và Thử nghiệm
- Hướng dẫn thiết lập: Cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thiết lập môi trường và chạy dự án của bạn. Đảm bảo người chấm điểm có thể làm theo các hướng dẫn này một cách dễ dàng và chạy bản demo của bạn trên máy tính của họ.
- Bao gồm bất kỳ yêu cầu hệ thống nào (ví dụ: Hệ điều hành, phiên bản Flutter, các phụ thuộc bổ sung).
- Cung cấp các lệnh cần thiết để cài đặt các phụ thuộc, chạy dự án, và thử nghiệm các tính năng cụ thể.
- Đảm bảo rằng tất cả các hướng dẫn thiết lập đã được kiểm tra kỹ lưỡng.
- Tệp README nên rõ ràng, có cấu trúc tốt, và dễ làm theo.

V. BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT

TIÊU CHÍ	ĐIỂM	0	25%	50%-75%	Điểm tối đa
BÁO CÁO	**6.0**				
Hiểu biết Lý thuyết	**2.0**	Không cung cấp nội dung lý thuyết liên quan.	Hiểu biết hời hợt, thiếu các khái niệm chính, thiếu chi tiết và chiều sâu.	Bao gồm các khía cạnh lý thuyết cơ bản nhưng thiếu rõ ràng hoặc chi tiết ở một số phần nhất định.	Giải thích kỹ lưỡng và chuyên sâu về tất cả các khía cạnh lý thuyết chính, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc.
Phân tích So sánh	**1.0**	Không có sự so sánh giữa các cách tiếp cận khác nhau.	Sự so sánh có được đề cập nhưng mơ hồ hoặc không chính xác, ít cái nhìn sâu sắc về sự khác biệt.	So sánh bao gồm các cách tiếp cận khác nhau nhưng thiếu chiều sâu hoặc chỉ đúng một phần.	So sánh chi tiết và sâu sắc về các cách tiếp cận khác nhau, làm nổi bật hiệu quả điểm mạnh và điểm yếu

					của chúng.
Ứng dụng và Triển khai	**1.0**	Không có giải thích về cách các khái niệm được áp dụng trong bản demo.	Giải thích ngắn gọn về bản demo, thiếu chi tiết về kiến trúc hoặc chức năng.	Giải thích rõ ràng về cách các khái niệm được áp dụng trong bản demo với các chi tiết về kiến trúc.	Áp dụng chi tiết các khái niệm với lời giải thích rõ ràng về cấu trúc, các thành phần và kết quả của bản demo.
Cấu trúc và Trình bày Báo cáo*	**2.0**	Không nộp báo cáo, hoặc chứa các lỗi nghiêm trọng (như logo trường bị méo, sai màu, thông tin không chính xác về trường, khoa, giảng viên, thành viên nhóm, tên dự án, hoặc chi tiết khóa học).	Báo cáo ở mức cơ bản, thiếu cấu trúc, hoặc có vấn đề đáng kể về định dạng hoặc nội dung.	Hầu như hoàn chỉnh nhưng chứa một số lỗi định dạng, thiếu chi tiết ở một số phần, hoặc độ rõ ràng không nhất quán.	Báo cáo được tổ chức tốt và định dạng chuyên nghiệp, tuân theo cấu trúc bắt buộc, và cung cấp các giải thích rõ ràng và luồng logic xuyên suốt.
DEMO	**4.0**	Phần Demo sẽ nhận 0 điểm nếu thiếu video demo có âm thanh hoặc thiếu mã nguồn hoàn chỉnh có hướng dẫn thiết lập			
Phạm vi và Chi tiết của bản Demo	**2.0**	Không có demo hoặc hoàn toàn không hoạt động.	Demo cơ bản với một số khía cạnh bị thiếu hoặc không đủ chi tiết.	Hầu hết các khía cạnh chính của chủ đề được giải quyết với độ phức tạp hợp lý.	Demo chi tiết và toàn diện, giải quyết tất cả các khía cạnh chính với đầy đủ chức năng.
Minh họa và Độ rõ	**1.0**	Không có demo hoặc	Demo phần nào rõ ràng	Demo rõ ràng với các	Demo rõ ràng và có

ràng		demo không rõ ràng, thiếu phần giải thích hoặc hình ảnh minh họa.	nhưng thiếu giải thích hoặc hình ảnh đầy đủ.	giải thích và hình ảnh liên quan. Một số phần có thể được chi tiết hơn.	cấu trúc tốt với các giải thích chi tiết và hình ảnh hiệu quả.
Video và Kỹ năng Thuyết trình	**1.0**	Không có phần thuyết trình demo hoặc giải thích.	Demo được trình bày kém, ít rõ ràng, thiếu các chi tiết quan trọng.	Demo được giải thích nhưng một số phần không rõ ràng, hoặc có những yếu tố bị thiếu.	Demo được trình bày rõ ràng, mọi phần được giải thích kỹ lưỡng, thể hiện sự hiểu biết vững chắc về chủ đề và cách bản demo được triển khai.

*Tham khảo tệp đính kèm Report templates and guidelines.zip để biết các quy định và hướng dẫn thiết yếu nhằm tạo ra một báo cáo được viết tốt. Một báo cáo được viết tốt nên tránh các lỗi sau (danh sách này chưa đầy đủ):
- Trang bìa được trình bày cẩu thả, với các lỗi nghiêm trọng như: sử dụng logo không đạt chuẩn, thông tin giảng viên không chính xác, thông tin thành viên nhóm không chính xác, tên chủ đề không chính xác.
- Thiếu các trang phụ lục cần thiết theo yêu cầu. Không có đủ các chương (hoặc nội dung) theo yêu cầu như: khảo sát lý thuyết, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, trình bày kết quả với các phân tích/so sánh cần thiết, chương kết luận của báo cáo.
- Lỗi chính tả; phông chữ, màu sắc, và cỡ chữ không nhất quán; không sử dụng lề và khoảng cách dòng phù hợp; lạm dụng các gạch đầu dòng trong trình bày.
- Báo cáo có nhiều văn bản nhưng thiếu hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu, và biểu đồ để minh họa và làm cho nội dung dễ hiểu hơn đối với người đọc. Điều này cũng cho thấy khả năng lạm dụng các công cụ AI để viết báo cáo.
- Thiếu sự đầu tư trong việc trình bày hình ảnh, bảng biểu, và sơ đồ: ví dụ, hình ảnh quá lớn hoặc quá nhỏ, phông chữ/màu nền khó đọc, ảnh chụp màn hình các nội dung dư thừa, dẫn đến một báo cáo được trình bày kém.
- Đề cập quá nhiều đến mã nguồn trong khi thiếu mô tả hoặc giải thích về hệ thống, nguyên lý hoạt động của các thành phần, hoặc cách nhóm đã triển khai và vận hành hệ thống, làm cho người đọc khó hiểu nhóm đang làm gì, họ đã làm như thế nào, kết quả ra sao, hoặc những điều tốt đẹp nào có thể học được từ chủ đề này.

Hình phạt Nộp trễ: Đối với mỗi ngày bài tập được nộp trễ, một điểm sẽ bị trừ khỏi tổng số điểm tối đa. Xin lưu ý rằng ngay cả trễ một giây cũng sẽ được tính là trễ trọn một ngày.

Quy định về Làm việc Nhóm

Để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và phân bổ công việc công bằng, các hướng dẫn sau đây áp dụng cho các dự án làm việc theo nhóm:

- Quy mô Nhóm: Mỗi nhóm phải bao gồm 2-3 thành viên.
- Nhóm một thành viên: Các nhóm chỉ có một thành viên sẽ bị trừ 0.5 điểm. Chính sách này khuyến khích làm việc nhóm và phản ánh những kỳ vọng đối với sự hợp tác trong nhóm.
- Ngoại lệ: Nếu một thành viên trong nhóm bỏ khóa học hoặc không thể tiếp tục làm việc trong dự án do hoàn cảnh bất khả kháng, (các) thành viên còn lại nên thông báo ngay cho giảng viên. Trong những trường hợp như vậy, hình phạt trừ điểm và giới hạn điểm số có thể được miễn tùy theo quyết định của giảng viên, phụ thuộc vào tình hình cụ thể.

Điểm cũng có thể bị trừ (từ 0.5 đến 1.0 điểm cho mỗi trường hợp) trong các tình huống sau:

- Báo cáo hoặc video thuyết trình không bằng tiếng Anh.
- Không phải tất cả các thành viên trong nhóm đều có mặt trong video thuyết trình, trừ khi đã được phê duyệt trước.
- Video demo có chất lượng âm thanh hoặc hình ảnh kém, gây khó khăn cho việc hiểu hoặc theo dõi.
- Có sự phân bổ công việc không đồng đều giữa các thành viên trong nhóm.
- Bài nộp không tuân thủ định dạng được chỉ định hoặc thiếu thông tin cần thiết, chẳng hạn như:
  + Thiếu hoặc không đầy đủ thông tin chi tiết của thành viên nhóm.
  + Không đủ thông tin mô tả, chẳng hạn như không bao gồm hướng dẫn để chạy mã nguồn hoặc không cung cấp thông tin xác thực tài khoản quản trị (admin) cần thiết để truy cập ứng dụng.